

Mario Casas Donjuan

Monterrey, N.L., México

contact@mariocasas.dev | mariocasas.dev | LinkedIn: mario-casas-donjuan | GitHub: MaCaDo1136

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales con trabajo en electrónica embebida, sistemas de control y automatización de software. Desarrolla hardware de aviónica y lógica de control para aplicaciones aeroespaciales, sistemas de control en Java para robótica competitiva (tres clasificaciones al Campeonato Mundial) y servicios en Python con FastAPI, visión por computadora y aprendizaje automático. Entregó un sistema de automatización de flujos de trabajo para un equipo interno de SAP bajo una restricción de seis semanas. Competente en diseño de PCB, administración de Linux y virtualización (Proxmox VE, Docker) por operar un home lab autoalojado. Apasionado por los sistemas de software y su optimización, con miras a mejorar su eficiencia y conexión con el mundo real.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Tecnológico de Monterrey <i>Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales (IRS)</i> Promedio: 88 (Preliminar)	Monterrey, NL <i>Ago. 2025 – Jun. 2029 (Esperado)</i>
Certificaciones Técnicas <i>CS50 (Universidad de Harvard) Microsoft Azure Fundamentals AZ-900 (En curso)</i>	En línea <i>2025 – Presente</i>
Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera <i>Bachillerato Multicultural (Programa IB)</i> Promedio: 88 Distinciones académicas: Programa de Honor, Estola de Ciudadanía Global, Estola LiFE STEAM. Énfasis en Programación Orientada a Objetos (Java, Python, C++) y Competencias Globales.	Monterrey, NL <i>Ago. 2022 – Jun. 2025</i>
Facultad de Música de la UANL (FAMUS) <i>Teoría Musical y Ejecución Instrumental (Violonchelo)</i> Programa riguroso de 5 años con enfoque en Solfeo, Armonía y Ejecución Técnica.	Monterrey, NL <i>2017 – 2022</i>

EXPERIENCIA TÉCNICA

SAP – Programa Talent Lab <i>Practicante de Software, Automatización de Flujos de Trabajo</i> Automatización de un flujo manual de agendado de llamadas internacionales para un equipo interno de soporte mediante Power Automate, SharePoint y Microsoft Teams. Desarrollo de lógica de coincidencia de husos horarios que calcula el traslape en UTC entre regiones, incluyendo ventanas de agendado que cruzan la medianoche. Entrega de notificaciones con Adaptive Cards enrutadas al canal de Teams correspondiente con menciones dinámicas. Elaboración de documentación técnica completa que permite al equipo replicar, mantener y extender el sistema tras la entrega. Levantamiento e iteración de requerimientos directamente con stakeholders bajo una restricción de entrega de seis semanas.	Monterrey, NL <i>Jun. 2026 – Jul. 2026</i>
Monterrey Rocket Lab (MRL) <i>Ingeniero de Aviónica</i> Desarrollo e integración de sistemas electrónicos y lógica de control para aplicaciones aeroespaciales. Construcción de sistemas de telemetría para la adquisición y transmisión de datos en tiempo real durante el vuelo.	Monterrey, NL <i>Sep. 2025 – Presente</i>
FIRST Robotics Competition – Equipo Voltec 6647 <i>Mentor de Programación</i> Supervisión de la arquitectura de software y mentoría a desarrolladores junior en principios de POO y buenas prácticas.	Monterrey, NL <i>Jun. 2025 – Presente</i>
FIRST Robotics Competition – Equipo Voltec 6647 <i>Líder de Equipo y Piloto Principal</i> Desarrollo de código Java orientado a objetos para el control autónomo y teleoperado de robots industriales de 60 kg. Implementación de algoritmos de control PID y visión por computadora para posicionamiento automático. Propuesta e implementación de soluciones interdisciplinarias que integran subsistemas de software, electrónica y mecánica. Logros: Campeón Regional, múltiples premios técnicos y clasificación al Campeonato Mundial durante 3 años consecutivos.	Monterrey, NL <i>Ago. 2022 – Jun. 2025</i>
Escuela Voltec <i>Mentor de Programación en Java</i> Diseño de material didáctico e impartición de un programa estructurado de POO para estudiantes de secundaria. Orientación a los estudiantes en lógica de programación y conexión del código con sistemas robóticos físicos.	Monterrey, NL <i>2024</i>

PROYECTOS

- Servidor Home Lab y Portafolio | *Proxmox VE, Linux, Docker, Redes, React*

Ene. 2025 – Presente

- Despliegue de un servidor bare-metal con Proxmox VE para administrar máquinas virtuales Linux, centralizando el alojamiento de servicios de forma continua.
 - Configuración de contenedores Docker y túneles de red seguros (VLANs, Tailscale) para acceso público sin exponer puertos de la red local.
 - Desarrollo de sitio web de portafolio personal con React + Vite y despliegue automatizado mediante Git.
- Desarrollo de Startup de IoT Industrial | *Arquitectura de Sistemas, B2B*

Abr. 2026 – Presente

- Diseño de la infraestructura de software y el pipeline de transmisión de datos para un modelo B2B, permitiendo el monitoreo remoto preciso de cadena de frío.
- RepLab – Análisis de Técnica de Ejercicio | *Python, FastAPI, OpenCV, MediaPipe, SQLite*

May. 2026

- Desarrollo de un pipeline de visión por computadora que segmenta repeticiones detectando cambios de dirección en una ventana móvil de 5 cuadros, extrayendo tres fotogramas clave anotados por repetición y calculando una puntuación de técnica de 0 a 100.
 - Exposición del pipeline mediante un backend en FastAPI que delega la inferencia intensiva en CPU a un thread executor, integrando la API de Google Gemini para retroalimentación estructurada y persistiendo las sesiones en SQLite.
 - Construido en un hackathon de un día (HackDays 2026).
- Simulación Computacional de Frenado Magnético | *MATLAB, C++*

May. 2026

- Desarrollo de scripts para calcular la desaceleración mediante la ley de Biot-Savart, produciendo modelos precisos de predicción física.
- Sistema Automatizado MichiBeam | *ESP32, C++, Impresión 3D, CAD*

Feb. 2026 – Mar. 2026

- Diseño de una integración autónoma hardware-software mediante microcontroladores y servomotores.
 - Diseño de componentes físicos en CAD y aplicación de modelado matemático para lógica de control precisa.
- Predicción de Inventario Aéreo (HackMTY) | *Python, scikit-learn, FastAPI, SQLite, React*

Oct. 2025

- Entrenamiento de un RandomForestRegressor dentro de un pipeline de scikit-learn (ColumnTransformer, OneHotEncoder con manejo de categorías no vistas), serializado con joblib y expuesto mediante un endpoint de inferencia en vivo.
 - Diseño de un esquema SQLite de dos tablas y de la capa de acceso a datos en SQL directo que alimenta una API REST de 11 endpoints.
- Flipply (HackHarvard) | *Python, FastAPI, Vertex AI, eBay API, React Native*

Oct. 2025

- Colaboración en un equipo de 5 personas para construir una aplicación móvil que identifica un artículo a partir de una foto y lo cotiza contra comparables en vivo de eBay mediante un pipeline de LLM en dos etapas.
- Aplicación de Gestión Farmacéutica (Proyecto IB) | *Java, MySQL, Swing*

Ago. 2024 – May. 2025

- Desarrollo de una aplicación de escritorio para gestión de inventario farmacéutico con autenticación personalizada.
 - Diseño e implementación de una base de datos relacional normalizada en MySQL.

LIDERAZGO Y MODELO DE NACIONES UNIDAS (MUN)

- Modelo de Naciones Unidas (MUNMX)

Monterrey, NL

Presidente de Comité UNODC y Delegado

Nov. 2023 – Nov. 2024

Moderación de sesiones de debate formal, aplicación del procedimiento parlamentario y evaluación del desempeño de delegados.

Desarrollo de habilidades avanzadas de argumentación, negociación y oratoria en la gestión de escenarios de crisis.

TRAYECTORIA MUSICAL Y ARTÍSTICA

- Orquesta Sinfónica y Ensamble de Guitarra de FAMUS

UANL

Violonchelo Principal y Guitarrista Solista

2017 – 2022

Liderazgo de la sección de cellos en presentaciones orquestales y ganador del Concurso de Guitarra de la Facultad en 2021 y 2022.

Desarrollo de disciplina, trabajo en equipo sincronizado y sensibilidad artística a través de la interpretación clásica.

HABILIDADES E IDIOMAS

- Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (C1 – Avanzado), Alemán (A1), Francés (A2).

Programación: Python (Avanzado), Java (Avanzado), C++ (Intermedio), TypeScript, SQL (MySQL, SQLite), MATLAB, C (Básico).

Tecnologías: FastAPI, scikit-learn, OpenCV, MediaPipe, Pandas, NumPy, React, Docker, Proxmox VE, Git/GitHub, Linux (Arch/Debian), Tailscale, Power Automate, SharePoint.

Software: VS Code, Neovim, Altium Designer, Onshape (CAD), LaTeX, Microsoft Office.

Habilidades Blandas: Liderazgo, resolución de problemas, aprendizaje rápido, trabajo bajo presión, pensamiento analítico.

Habilidades Técnicas: Diseño y captura esquemática de PCB, programación de microcontroladores y sistemas, automatización y robótica, algoritmos y estructuras de datos.

PREMIOS Y COMPETENCIAS

Competencias FIRST Robotics (2022–Presente): Participación en 16 eventos regionales e internacionales; Ganador Regional (1er Lugar) Hermosillo 2024 y Clasificado al Campeonato Mundial en 3 ocasiones.

RoboChamps 2024: Semifinalista (Categoría Avanzada).

Deportes: Selección Representativa de Tenis de Mesa (Prepa Tec, 2022–2025).